

# Grundlagen der Elektrotechnik 2

## Aufgabensammlung zum Thema Frequenzabhängigkeit

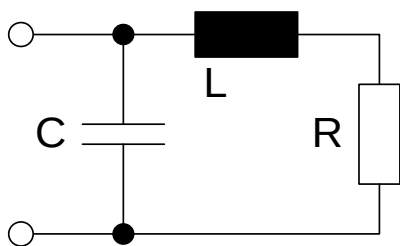
Version 2.00

Bei Fragen: [woph@fhv.at](mailto:woph@fhv.at)

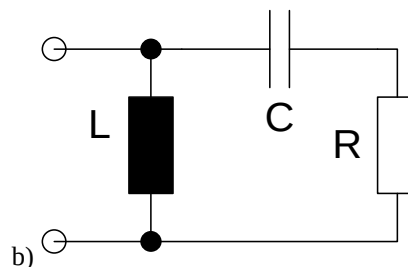
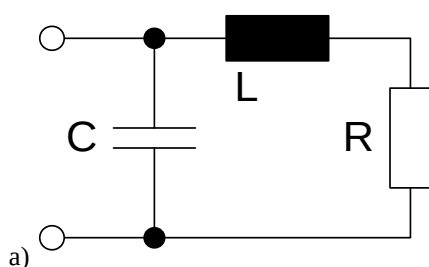
Diese Beispiele decken die Rechenaufgaben zum Thema Frequenzabhängigkeit gut ab und sind eine gute Prüfungsvorbereitung bzw. Lernkontrolle.

### Resonanz und Widerstandstransformation

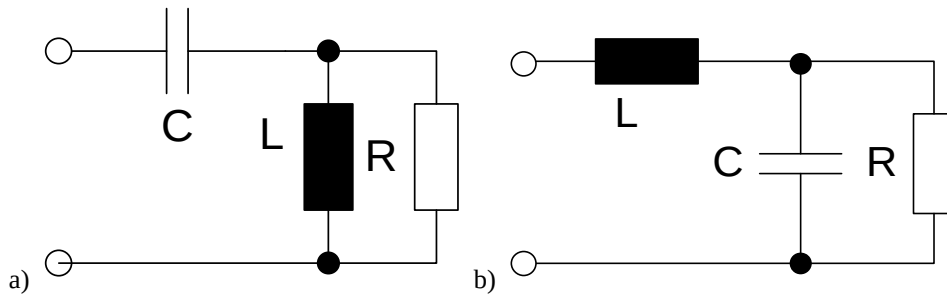
- (1) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Serienschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten.  $R=100\Omega$ ;  $L=100\text{mH}$ ;  $C=100\text{nF}$
- (2) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Serienschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten.  $R=1\Omega$ ;  $L=10\text{mH}$ ;  $C=100\text{nF}$
- (3) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Parallelschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten.  $R=10\Omega$ ;  $L=10\text{mH}$ ;  $C=20\text{nF}$
- (4) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Parallelschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten.  $R=100000\Omega$ ;  $L=10\text{mH}$ ;  $C=20\text{nF}$
- (5) Leiten Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Serienschwingkreises her.
- (6) Leiten Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Parallelschwingkreises her.
- (7) Eine (reale) Spule ( $R=12\Omega$ ;  $L=35\text{mH}$ ) und ein Kondensator ( $C=1\mu\text{F}$ ) sind in Reihe geschaltet. Wie groß ist die Resonanzüberhöhung? Wie groß ist die Spannung am Kondensator, wenn die Eingangsspannung  $U_{\text{eff}} 20\text{V}$  ist.
- (8) Berechnen Sie die Resonanzüberhöhung ( $U_L/U$  bzw.  $U_C/U$ ) eines RLC-Serienschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten.  $R=100\Omega$ ;  $L=100\text{mH}$ ;  $C=100\text{nF}$
- (9) Berechnen Sie die Resonanzüberhöhung ( $I_L/I$  bzw.  $I_C/I$ ) eines RLC-Parallelschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten.  $R=10\Omega$ ;  $L=10\text{mH}$ ;  $C=20\text{nF}$
- (10) Ein Parallelschwingkreis ( $L = 40\text{mH}$ ,  $C = 2,2\mu\text{F}$ ,  $G = 1,2\text{mS}$ ) liegt an einer idealen Spannungsquelle  $U = 10\text{V}$  mit veränderlicher Frequenz. Berechnen Sie die Resonanzfrequenz sowie alle Ströme, Spannungen und Leistungen!
- (11) Sie haben folgende Schaltung mit  $R=50\Omega$  und  $L=100\text{mH}$ . Dimensionieren Sie  $C$ , sodass die Schaltung nach außen bei Resonanz wie  $R_r=70\Omega$  wirkt. (Tipp:  $R_r=L/(R \cdot C)$ )



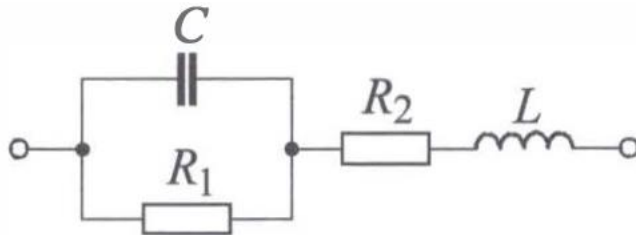
- (12) Geben Sie die Formel für den Gesamtleitwert an und leiten Sie die Resonanzfrequenz folgender Schaltungen in der Form  $\frac{1}{\sqrt{LC}}$  Faktor her. (Prüfungsniveau)



- (13) Geben Sie die Formel für die Gesamtimpedanz an und leiten Sie die Resonanzfrequenz folgender Schaltungen in der Form  $\frac{1}{\sqrt{LC}}$  Faktor her. (Prüfungsniveau)



- (14) Geben Sie die Formel für die Gesamtimpedanz an und leiten Sie die Resonanzfrequenz folgender Schaltungen her. (Prüfungsniveau)

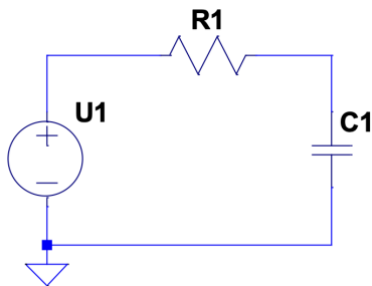


## Frequenzabhängigkeit

- (15) Wie groß ist die Spannung bei einer Angabe von -3 dBu?
- (16) Wie groß ist die Leistung von 64dBc?
- (17) Geben Sie die logarithmischen Größenverhältnisse (jeweils Größe2/Größe1 und Größe1/Größe2) an (Bezugswiderstand=600ohm): a)  $U_2/U_1=0.001$  b)  $I_2/U_1=40S$  c)  $P_2/P_1=42000$
- (18) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit 20dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?
- (19) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit 17dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?
- (20) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit 0dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?
- (21) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit -3dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?
- (22) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit -12dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?
- (23) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit -20dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?
- (24) Eine Leistung von 10W wird mit 20dB verstärkt. Wie groß ist die resultierende Leistung?
- (25) Eine Leistung von 10W wird mit 14dB verstärkt. Wie groß ist die resultierende Leistung?
- (26) Beispiel: Logarithmische Größen (Prüfungsniveau)  
 In der Bluetooth Low Energy Spezifikation finden Sie folgende Zeilen:  
 Minimum Tx power: -20dBm  
 Minimum Rx power: -70dBm  
 Die Referenz ist 1mW.  
 Lösen Sie:  
 a) Wie groß ist die minimale Sendeleistung P1 des Transmitters (minimum Tx power) in Watt?  
 b) Wie groß ist die minimale Empfängerleistung P2 (minimum Rx power) in Watt?  
 c) Wie groß ist da Verhältnis P2/P1 in dB?

## Filternetzwerke

- (27) Berechnen Sie die Grenzfrequenz eines Tiefpasses mit  $R=100\Omega$  und  $C=10\text{nF}$ .
- (28) Ein RC-Tiefpass soll eine Grenzfrequenz von  $10\text{kHz}$  haben. Der Widerstand ist  $R=100\Omega$ . Wie groß müssen Sie die Kapazität wählen?
- (29) Ein RC-Tiefpass soll eine Grenzfrequenz von  $100\text{Hz}$  haben. Der Widerstand ist  $R=100\Omega$ . Wie groß müssen Sie die Kapazität wählen?
- (30) Ein RC-Hochpass soll eine Grenzfrequenz von  $10\text{kHz}$  haben. Der Widerstand ist  $R=100\Omega$ . Wie groß müssen Sie die Kapazität wählen?
- (31) Ein RC-Hochpass soll eine Grenzfrequenz von  $100\text{Hz}$  haben. Der Widerstand ist  $R=100\Omega$ . Wie groß müssen Sie die Kapazität wählen?
- (32) Sie haben einen RC-Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von  $100\text{Hz}$  und testen ihn mit 3 Signalen. a)  $10\text{V}$   $f=100\text{Hz}$ ; b)  $10\text{V}$   $f=10\text{Hz}$ ; c)  $10\text{V}$   $f=1\text{kHz}$ . (Tipp: der Amplitudengang des RC-Tiefpasses fällt nach der Grenzfrequenz um  $-20\text{dB}$  pro Dekade). Schätzen Sie die Ausgangsspannungen.
- (33) Sie haben einen RC-Hochpass mit einer Grenzfrequenz von  $100\text{Hz}$  und testen ihn mit 3 Signalen. a)  $10\text{V}$   $f=100\text{Hz}$ ; b)  $10\text{V}$   $f=10\text{Hz}$ ; c)  $10\text{V}$   $f=1\text{kHz}$ . (Tipp: der Amplitudengang des RC-Hochpasses steigt vor der Grenzfrequenz um  $20\text{dB}$  pro Dekade). Schätzen Sie die Ausgangsspannungen.
- (34) Beispiel Tiefpass (Prüfungsniveau)

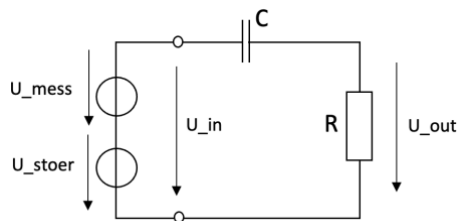


Nebenstehende Schaltung ( $R1=100\text{k}\Omega$ ,  $C1=15.9\text{nF}$ ) soll analysiert werden.

Lösen Sie:

- Berechnen Sie die Grenzfrequenz  $f_g$  (ohne Herleitung)?
- Skizzieren Sie das Bodediagramm des Tiefpasses ( $U_{C1}/U_1$ ) (Amplituden und Phasengang).
- Schätzen Sie den Betrag der Ausgangsspannung  $U_{C1}$  am Kondensator für folgende sinusförmige Eingangsgrößen:
  - $U_{1a}=1\text{V}$ ,  $f_{1a}=0.1*f_g$
  - $U_{1b}=1\text{V}$ ,  $f_{1b}=f_g$
  - $U_{1c}=1\text{V}$ ,  $f_{1c}=100*f_g$
- Schätzen Sie den Winkel (in  $^\circ$ ) der Ausgangsspannung  $U_{C1}$  am Kondensator für folgende sinusförmige Eingangsgrößen:
  - $U_{1c}=1\text{V}$ ,  $f_{1c}=100*f_g$
- Berechnen Sie den Betrag der Spannung  $U_{C1}$ , wobei die Eingangsspannung  $U_{1d}=10\text{V}$  ist und das Verhältnis  $U_{C1}/U_{1d}=-15\text{dB}$  ist.

(35) Beispiel Hochpass (Prüfungsniveau)

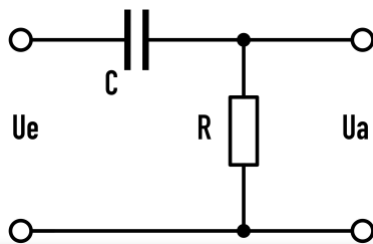


Die Spannung  $U_{in}$  setzt sich aus dem Messsignal ( $U_{mess}$ ,  $f_1 = 100\text{kHz}$ ) und einer überlagerten Störung ( $U_{stoer}$ ,  $f_2 = 100\text{Hz}$ ) zusammen. Legen Sie ein RC-Hochpassfilter erster Ordnung so aus, dass das Messsignal möglichst nicht gedämpft wird und die Störung mit mindestens 40dB abgeschwächt. Der Kondensator ist dabei mit 68nF gegeben.

Lösen Sie:

- Berechnen Sie die Grenzfrequenz  $f_g$ .
- Berechnen Sie den Widerstand R.

(36) Beispiel Filternetzwerke (Prüfungsniveau)



Nebenstehende Schaltung ( $R=10\text{k}\Omega$ ,  $C=1.59\text{nF}$ ) soll analysiert werden.

Lösen Sie:

- Berechnen Sie die Grenzfrequenz  $f_g$  (ohne Herleitung).
- Skizzieren Sie das Bodediagramm des Filters (Amplituden und Phasengang).
- Schätzen Sie den Betrag der Ausgangsspannung  $U_a$  am Widerstand für folgende sinusförmige Eingangsgrößen:
  - $U_{e2}=1\text{V}$ ,  $f_1=0.1*f_g$
  - $U_{e2}=1\text{V}$ ,  $f_2=f_g$
  - $U_{e3}=1\text{V}$ ,  $f_3=100*f_g$
- Schätzen Sie den Winkel (in  $^\circ$ ) der Ausgangsspannung  $U_a$  am Widerstand für folgende sinusförmige Eingangsgröße:
  - $U_{e4}=1\text{V}$ ,  $f_4=10*f_g$
- Berechnen Sie den Betrag der Spannung  $U_a$ . Gegeben sind die Eingangsspannung  $U_e=20\text{V}$  und das Verhältnis  $U_a/U_e=-27\text{dB}$ .

(37) Beispiel Filternetzwerke (Prüfungsniveau)

Die Spannung  $U_{in}$  setzt sich aus dem Messsignal ( $U_{mess}$ ,  $f_1 = 100\text{Hz}$ ) und einer überlagerten Störung ( $U_{stoer}$ ,  $f_2 = 100\text{kHz}$ ) zusammen. Legen Sie einen Filter erster Ordnung (bestehend aus R und C) so aus, dass das Messsignal möglichst nicht gedämpft wird und die Störung mit mindestens 40dB abgeschwächt wird. Der Kondensator ist dabei mit  $C=68\text{nF}$  gegeben.

Lösen Sie:

- Skizzieren Sie die benötigte Schaltung
- Berechnen Sie die Grenzfrequenz  $f_g$ .
- Berechnen Sie den Widerstand R.

(38) Beispiel Filternetzwerke (Prüfungsniveau)

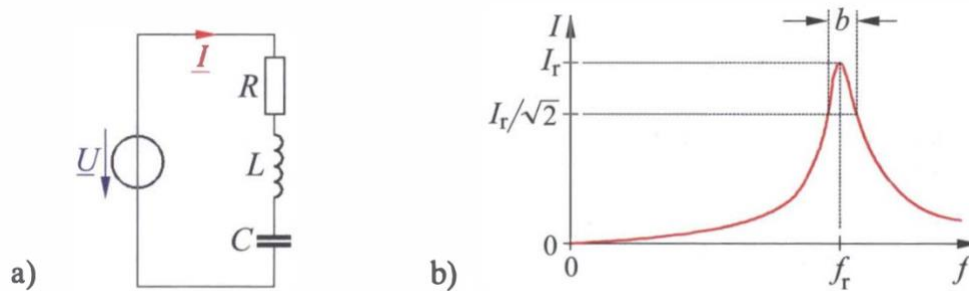
Die Spannung  $U_{in}$  setzt sich aus dem Messsignal ( $U_{mess}$ ,  $f_1 = 100\text{Hz}$ ) und zwei überlagerten Störungen ( $U_{stoer1}$ ,  $f_2 = 100\text{kHz}$ ;  $U_{stoer2}$ ,  $f_3=1\text{MHz}$ ) zusammen. Legen Sie einen Filter erster Ordnung (bestehend aus R und C) so aus, dass das Messsignal möglichst nicht gedämpft wird und beide Störsignale mit mindestens 40dB abgeschwächt werden. Der Kondensator ist dabei mit  $C=68\text{nF}$  gegeben.

Lösen Sie:

- Skizzieren Sie die benötigte Schaltung
- Berechnen Sie die Grenzfrequenz  $f_g$ .
- Berechnen Sie den Widerstand R.

(39) Beispiel RLC-Schwingkreis als Bandpass

Ein Reihenschwingkreis (siehe Bild a) liegt an der Spannung  $U = 24 \text{ V}$  mit veränderbarer Frequenz. Bild b) zeigt die zugehörige Resonanzkurve des im Kreis fließenden Stromes  $I$ . Die Schaltung soll so ausgelegt werden, dass nach Bild b eine Resonanzfrequenz von  $f_r = 800 \text{ Hz}$  sowie eine Bandbreite von  $b = 80 \text{ Hz}$  auftreten. Weiterhin soll der im Resonanzzustand fließende Strom  $I_r = 500 \text{ mA}$  betragen.



Welche Werte sind für den Wirkwiderstand  $R$ , die Induktivität  $L$  und die Kapazität  $C$  erforderlich? (keine Herleitungen!)

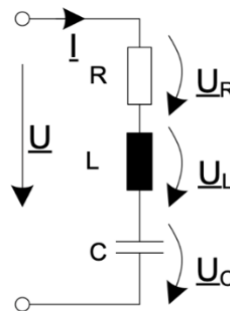
(40) Beispiel RLC Schwingkreis als Bandpass (Prüfungsniveau)

Gegeben ist ein RLC-Serienschwingkreis mit folgenden Werten:

- Eingangsspannung  $U=24\text{V}$
- Resonanzfrequenz  $f_r=800\text{Hz}$
- Bandbreite  $b=80\text{Hz}$
- Resonanzstrom  $I_r=500\text{mA}$
- Kondensator  $C=414\text{nF}$

Lösen Sie:

- Berechnen Sie den Widerstand  $R$ .
- Berechnen Sie die Induktivität  $L$ .
- Erklären Sie den Begriff Güte.
- Wie müsste sich die Güte (bei gleichbleibender Resonanzfrequenz) verändern, damit sich die Bandbreite verdoppelt?
- Bei sinusförmigen Eingangsspannungen  $U$  mit sehr hohen Frequenzen ( $f \rightarrow \infty$ ) ist die Spannung  $U_R$  am Widerstand  $0\text{V}$ . Welches Bauteil ( $L$  oder  $C$ ) ist dafür verantwortlich und wieso?



---

**Python (optional)**

(41) Erstellen Sie das auf die Grenzfrequenz normierte Bodediagramm eines RC-Tiefpasses. (Tipps: da das Bode-Diagramm auf die Grenzfrequenz normiert ist, können sie beliebige Bauteilwerte verwenden. Mit Hilfe von `cmath` kann mit komplexen Zahlen gerechnet werden. Anschließend muss  $A$  in dB und  $\phi$  in Grad berechnet werden. Grundlage für die Berechnung ist der Spannungsteiler. Die logarithmische Darstellung der y-Achse kann einfach bei matplotlib mit `plt.xscale('log')` erstellt werden.)

(42) Erstellen Sie das auf die Grenzfrequenz normierte Bodediagramm eines RC-Hochpasses. (Tipps: da das Bode-Diagramm auf die Grenzfrequenz normiert ist, können sie beliebige Bauteilwerte verwenden. Mit Hilfe von `cmath` kann mit komplexen Zahlen gerechnet werden. Anschließend muss  $A$  in dB und  $\phi$  in Grad berechnet werden. Grundlage für die Berechnung ist der Spannungsteiler. Die logarithmische Darstellung der y-Achse kann einfach bei matplotlib mit `plt.xscale('log')` erstellt werden.)